МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Омский государственный технический университет»

Кафедра «**Автоматизация и робототехника**»

Отчет по лабораторной работе №2

по дисциплине «*Программирование на языке Python»*

Проверил

доц., к.н Ситников Д.В.

_____

подпись, дата

Разработал
Студент гр. УТС-251т
Афонин С.А

_____

подпись, дата

Омск 2026

Цель работы

Изучение синтаксиса и практических возможностей условных операторов (if-elif-else), циклических конструкций (while, for..in) и пользовательских функций (def) в языке Python. Приобретение навыков декомпозиции алгоритмов управления, передачи аргументов и возврата результатов вычислений.

Краткие теоретические сведения

1. Условный оператор `if-elif-else`: Используется для проверки логических условий и ветвления

алгоритма. Конструкция `elif` позволяет связывать несколько последовательных проверок без

добавления лишней вложенности отступов. Блок else выполняется, если ни одно из условий не

подтвердилось. Обязательным синтаксическим правилом является использование двоеточия

(:) и строгое соблюдение отступов (4 пробела).

2. Цикл `while`: Выполняет блок выражений до тех пор, пока проверяемое условие истинно (True).

Для экстренного выхода из цикла применяется оператор break, а для перехода к следующей

итерации — `continue.` При естественном завершении цикла выполняются команды из

необязательного блока `else.`

3. Цикл `for..in` и функция `range()`: Осуществляет перебор элементов последовательности

(списков, строк или диапазонов). Встроенная функция `range(start, stop, step)` генерирует

арифметическую прогрессию чисел, не включая верхнюю границу stop.

4. Пользовательские функции (`def`): Представляют собой многократно используемые блоки кода

с собственным именем. Функция объявляется с помощью ключевого слова `def`, принимает

параметры и возвращает результаты вычислений оператором `return`. Строки документации

`docstrings` (в тройных кавычках) размещаются сразу после заголовка функции для описания ее назначения.

Практическая часть

Задание: анализ гидросистем. Написать функцию check_hydro_pressure(p_list,max_p=25.0), считывающую замеры давления. Пропускать отрицательные сбойные замеры с помощью continue. Функция должна находить максимальное давление и возвращать статус «Безопасно» или «Опасно!», выводя результаты вычислений на экран.

Решение:

```
def check_hydro_pressure(p_list, max_p=25.0):
    max_pressure = 0
    for pressure in p_list:
        if pressure < 0:
            continue
        if pressure > max_pressure:
            max_pressure = pressure
    if max_pressure > max_p:
        status = "Опасно!"
    else:
        status = "Безопасно"
    print(f"Максимальное давление: {max_pressure}")
    print(f"Статус: {status}")
    return status
p_list = [12.5, 18.3, -2.0, 24.1, -11.4]
check_hydro_pressure(p_list)
```

Вывод:

Максимальное давление: 27.1
Статус: Опасно!